Робосумо: плейбук команди

Клас: 3 кг (Mega Sumo) · **Арена:** сталь, 154 см · **Магніти:** дозволені

Формат: матч до вибиття (без ліміту часу) · **Бюджет:** $500 на деталі

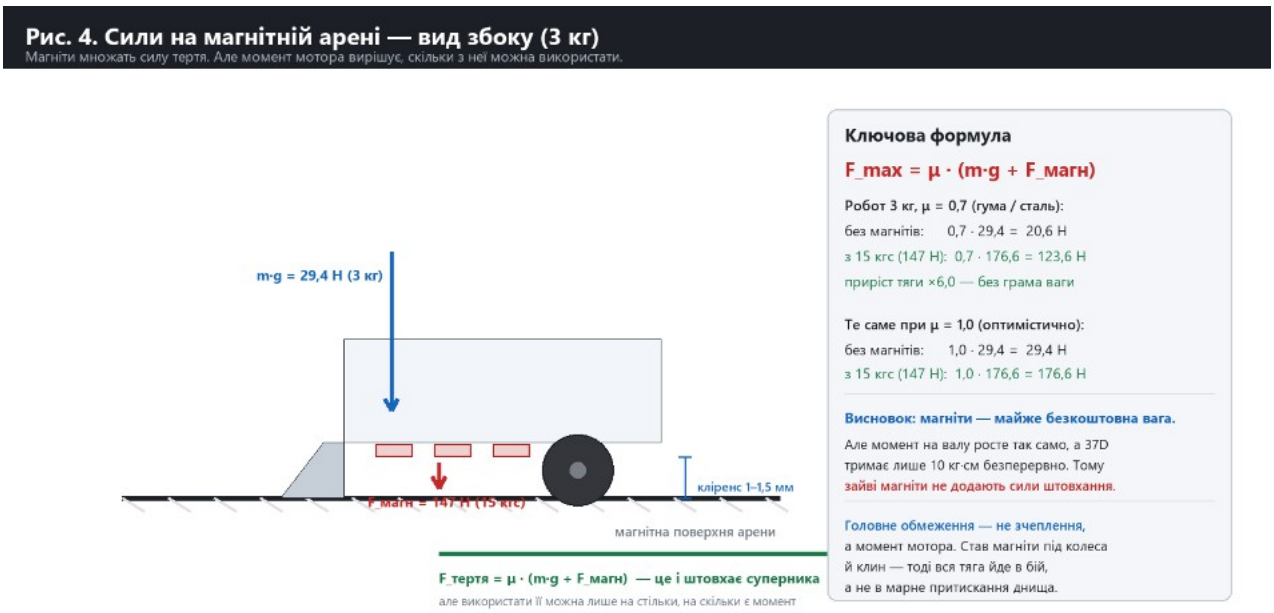
Габарит: 200 × 200 мм на старті; **після старту габарит можна збільшувати**

Правила підтверджені організаторами. Це змінює три речі проти початкового плану:

1. **Клас 3 кг, а не 1 кг** — мотори стають головною статтею бюджету.
2. **Матч без ліміту часу** — тепловий режим важливіший за швидкість.
3. **Габарит можна збільшувати після старту** — це відкриває механізми, яких у стандартному сумо не буває.

---

0. Головний висновок розрахунків



Сили на магнітній арені

Магніти не роблять вашого робота сильнішим. Вони роблять його важчим для суперника.

Це найважливіше, що треба зрозуміти до закупівлі деталей. Сила, з якою робот штовхає, обмежена **не зчепленням, а моментом мотора**. Магніти лише підвищують поріг, за яким колеса починають прослизати.

Для нашої конструкції (3 кг, 15 кгс магнітів):

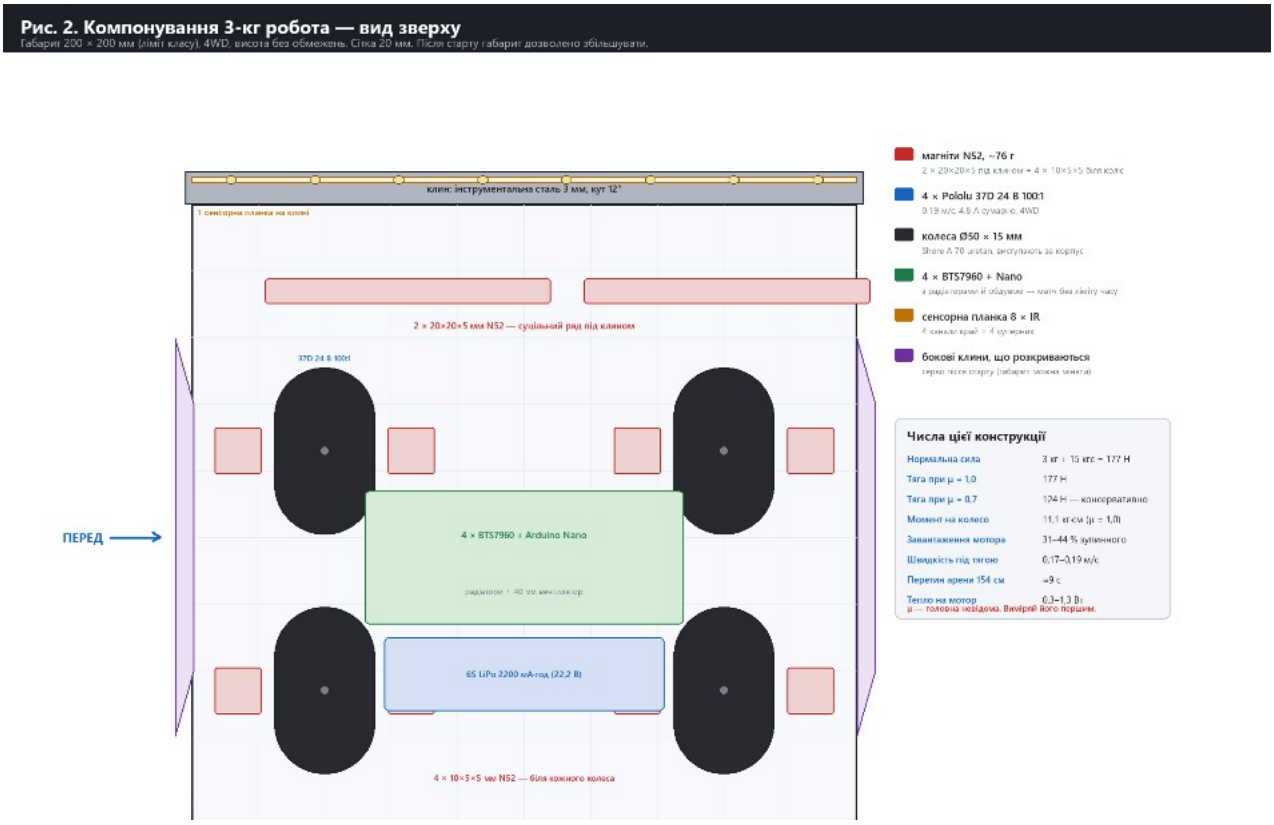
	μ = 0,7 (реалістично)	**μ = 1,0 (оптимістично)**
Нормальна сила	176,6 Н	176,6 Н
Доступне зчеплення	**123,6 Н**	**176,6 Н**
Реальна сила штовхання	**48 Н** (обмежена моторами)	**48 Н**

Тобто **48 Н** — це все, чим ми штовхаємо, незалежно від кількості магнітів. Але щоб **нас** зсунути, супернику потрібно подолати 123,6 Н тертя. Різниця між 48 і 124 Н — це і є наша перевага.

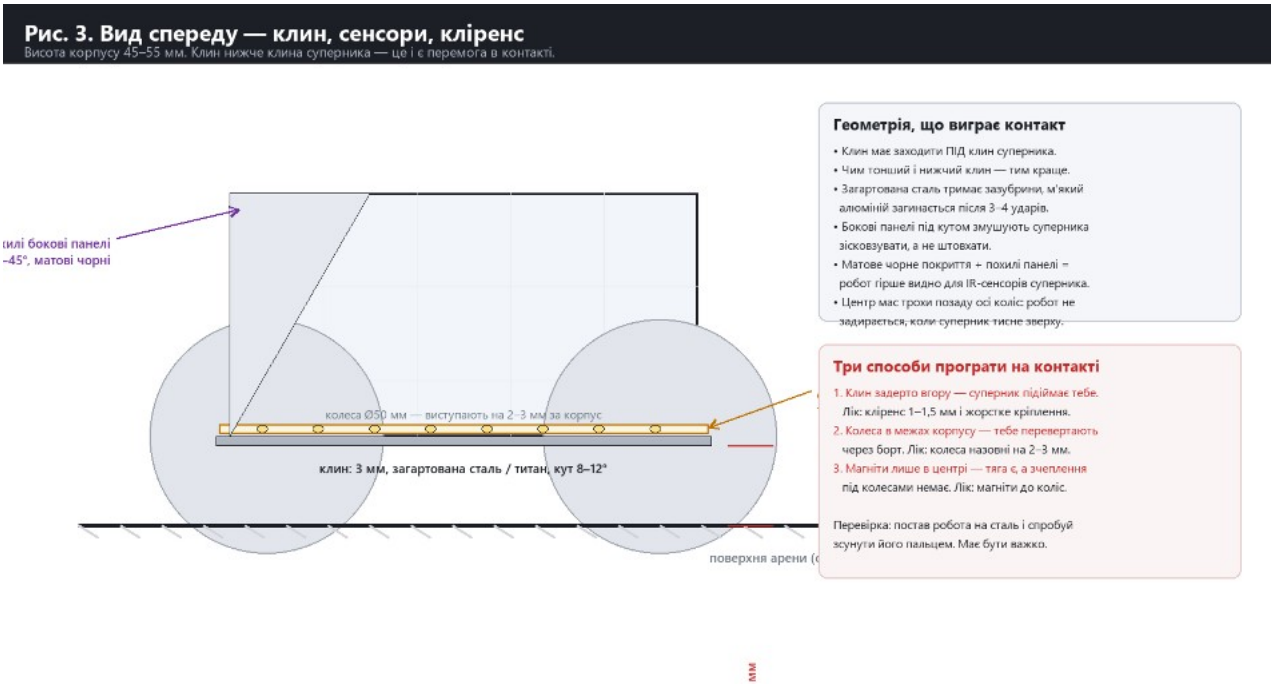
Практичний висновок: більше магнітів понад ~15 кгс не додає сили штовхання — воно лише додає ваги й гріє мотори. Оптимум — рівно стільки притиску, щоб мотори використовували своє зчеплення повністю, і не більше.

---

1. Конструкція



Компонування 3-кг робота



Вид спереду

Параметр	Значення	Чому саме так
Габарит на старті	200 × 200 мм, висота без ліміту	ліміт класу
Габарит у бою	розкладається до ~260 мм по фронту	**правила дозволяють** — див. §3
Вага	2 900–2 980 г	запас на ремонт на місці
Привід	**4WD**, 4 × Pololu 37D **24 В 100:1**	момент розподіляється на 4 колеса
Живлення	**6S LiPo 22,2 В** (1,25× від номіналу 24 В)	швидкість і момент масштабуються з напругою
Колеса	Ø50 × 15 мм, **Shore A 70 uretan**	м'який силікон деформується під притиском і псує зазор
Кліренс під клином	**1,0–1,5 мм**	при 2 мм втрачається 38 % притискної сили
Магніти	**~76 г N52**: 2 × 20×20×5 під клином + 4 × 10×5×5 біля коліс	тяга потрібна там, де контакт
Клин	інструментальна сталь 3 мм, кут 12°	м'який алюміній гнеться за кілька ударів
Бокові клини	серво, розкладаються після старту	див. §3
Корпус	алюміній 7075, 3 мм, **матовий чорний**	див. §4.3

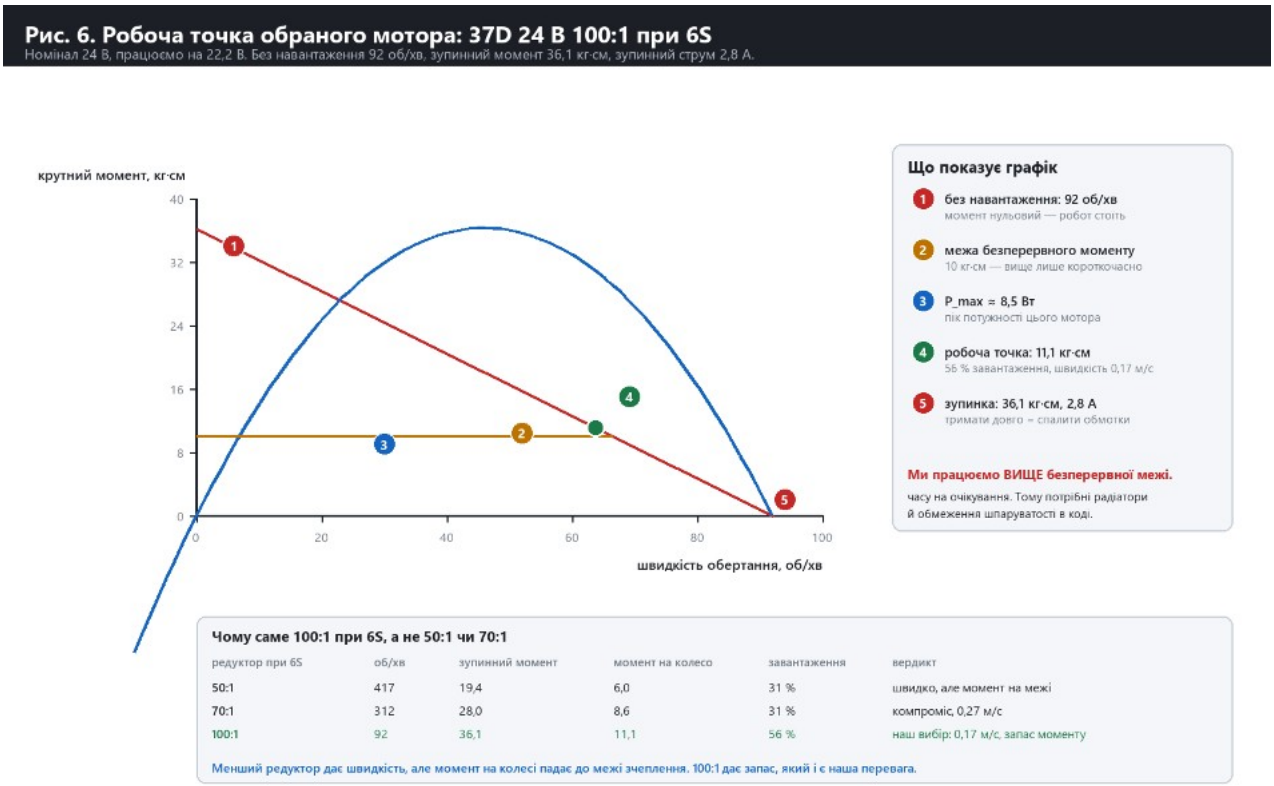
Робоча точка

Параметр	Значення
Момент на колесо (μ = 1,0)	11,1 кг·см
Завантаження мотора	31–44 % зупинного моменту

Струм	0,94–1,20 А на мотор, **3,7–4,8 А сумарно**
Швидкість під тягою	0,17–0,19 м/с
Перетин арени 154 см	≈9 с
Тепло на мотор	0,3–1,3 Вт

---

2. Тепловий режим — головний ризик формату «до вибиття»



Робоча точка двигуна

Pololu прямо обмежує 37D: «**the recommended upper limit for continuously applied loads is 10 kg-cm**», а ми працюємо на 11,1 кг·см. Тобто **ми свідомо виходимо за безперервну межу** — і саме тому формат «до вибиття» небезпечний: у звичайному сумо матч триває 3 хвилини, а тут — доки хтось не вилетить.

Три обов'язкові заходи:

1. **Радіатори на всі 4 BTS7960** і 40-мм вентилятор з обдувом. Не опція.
2. **Обмеження шпаруватості в прошивці:** якщо струм перевищує 1,5 А на мотор довше 3 секунд — скидати до 60 % ШІМ. Робот втрачає трохи сили, але не спалює обмотки.
3. **Запасний комплект моторів на місці.** Найчастіша відмова в цьому класі.

Розрахунок показує, що при 50 % шпаруватості середня потужність розсіювання — 0,25 Вт на мотор, що цілком безпечно. Проблема лише в безперервному контакті, коли робот стоїть у заклиненому стані.

> ⚠ ***μ — головна невідома.*** *Коефіцієнт тертя гуми по сталі з поліуретановим покриттям* ***ніде не виміряний****. Я використав 0,7 і 1,0 як межі, і це масштабує всі числа тяги. Виміряй його першим: поклади робота на сталеву пластину і повільно нахиляй, доки не почне ковзати.* $\mu = \tan\vartheta$.

3. Габарит можна змінювати після старту — що це дає

Це найнезвичайніше правило, і воно відкриває три механізми. Усі — з підтверджених джерел.

3.1 Бокові клини, що розкриваються

Найцінніше застосування. На старті робот — 200 мм, у бою — ~260 мм по фронту. Це дає:

- **Ширший фронт клина** — супернику важче обійти і важче зайти в бік.
- **Захист кутів.** Кути — найслабше місце будь-якого робота, і саме туди цілять. Розкриті бокові клини закривають їх.
- **Механічний важіль.** Боковий клин працює як напрямна: суперник, що тисне в бік, зісковзує, а не штовхає.

Механізм: серво SG90 + важіль, розкладання за 100–150 мс після стартового сигналу. Серво живити від окремого 5 В (UBEC), не від Nano.

3.2 «Прапорець» — трюк, що виграв турнір

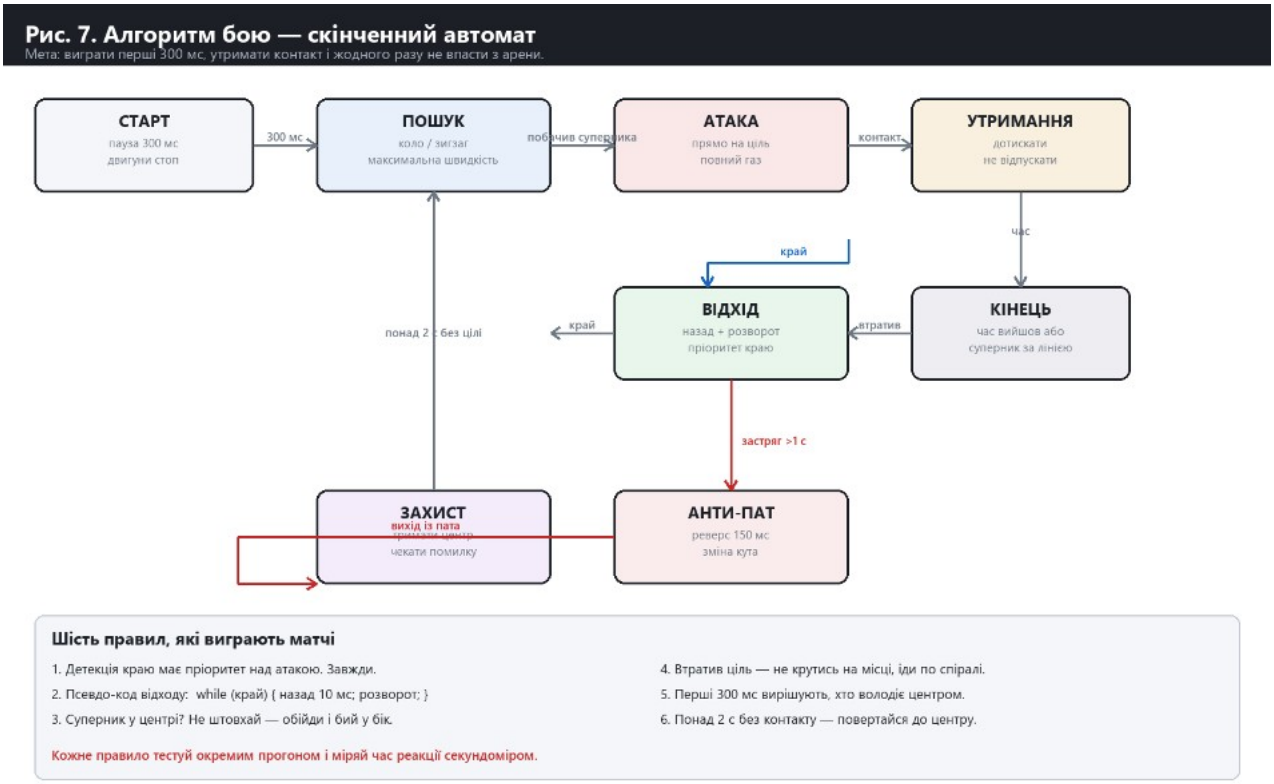
NEMO 03 (1-ше місце, Robotic Day Prague 2018, minisumo) використовує **серво, що викидає прапорець на тонкому дроті** на старті. Експлуатується те, що IR-сенсори суперника реагують на **відбивну здатність, а не на робота**: суперник на повній швидкості атакує об’єкт нульової маси й вилітає з арени.

Правила це не забороняють. Ризик: суддя може визнати це неспортивним. **Рекомендація: тримай механізм у резерві як «план Б» для плей-оф, а не як основну тактику.**

3.3 Клин, що виїжджає вперед

Після старту можна висунути клин на 30–40 мм уперед. Це дає нижчу точку контакту й раніший дотик. Простіше за бокові клини — почни з цього.

4. Сенсори й алгоритм



Алгоритм бою

4.1 Розкладка

8 IR-каналів на планці клина, висота 1,5–2 мм:

- **канали 1, 2, 7, 8** — край арени: біла підлога → чорна лінія
- **канали 3, 4, 5, 6** — суперник

Пастка: суперник може бути білим або дзеркальним — IR його не побачить. Тому дублюй детекцію **струмом моторів** через INA226: різкий стрибок струму = контакт, навіть коли IR «сліпий».

4.2 Програмна межа — головний важіль

З притиском зчеплення дозволяє прискорення понад **100 м/с²**. Один delay(5) коштує більше, ніж весь розгін.

1. **Жодного `delay()` і `Serial.print()` у циклі матчу.**
2. Планувальник на таймері, крок **≤1 мс**.
3. **Перші 150 мс — 100 % ШІМ, читати лише сенсори краю.**

4.3 Матовий чорний — це тактика

Виміряний результат: матові чорні об’єкти стають невидимими для IR-сенсорів типу GP2Y0A41SK0F **на 30–40 мм пізніше**, ніж білі чи жовті. Суперник виявляє тебе на 3–4 см пізніше — саме там, де вирішується контакт.

4.4 Формат «до вибиття» змінює тактику

Без ліміту часу:

- **Не можна виграти за очками.** Немає тайбрейку «ближче до центру» — є лише вибитий суперник.

- **Терпіння виграє.** Захисна стійка з притиснутим клином і очікуванням помилки стає життєздатною, бо час не тисне.
- **Але пасивність карається.** Якщо робот не рухається понад ~10 с, суддя зазвичай віддає очко супернику. Тому «захист» = тримати центр і реагувати, а не стояти.
- **Тепло — ресурс.** Кожна секунда штовхання гріє мотори. Плануй бій як серію коротких зіткнень, а не безперервний тиск.

4.5 Шість правил

1. **Детекція краю має абсолютний пріоритет.** Робот, що вилетів, не виграє ніколи.
2. **Відхід короткими кроками:** while (край) { назад 10 мс; розворот; } — довгий відхід викидає з арени з іншого боку.
3. **Суперник у центрі?** Не штовхай у лоб — обійди і бий у бік.
4. **Втратив ціль** — іди по спіралі, не крутись на місці.
5. **Перші 300 мс** вирішують, хто володіє центром.
6. **Понад 2 с без контакту** — повертайся до центру.

---

5. Кошторис — у межах $500

Жорсткий ліміт — $500 на деталі. Курс: 1 USD = 44,68 ₴ (НБУ, 01.10.2026).

Позиція	Конкретно	Ціна
Мотори ×4	Pololu 37D 24 В 100:1	$160.00
Драйвери ×4	BTS7960 43 A (prom.ua, 186,60 ₴)	$16.72
Контролер	Arduino Nano v3 clone (244 ₴)	$5.46
Живлення	LM2596 5 В + конденсатори 1000 мкФ	$4.00
Акумулятор	6S LiPo 2200 мА·год 30C (22,2 В)	$30.00
Зарядка	LiPo balance charger	$28.00
Сенсори	QTR-8A + 2 × INA226	$25.00
Магніти	2 × 20×20×5 + 4 × 10×5×5, N52 (~76 г)	$34.00
Шасі	алюміній 7075 3 мм, лазерний різ (батч)	$16.00
Клин	інструментальна сталь 200×30×3 + загартування	$18.00
Колеса	4 × Ø50 uretan + маточини	$44.00
Механіка	підшипники, вали, кріплення, дроти, XT60, запобіжник	$46.00
Розкладний механізм	SG90 + тяги + UBEC	$6.00
Охолодження	радіатори + 40 мм вентилятор	$10.00
Разом		**$443.18**
Залишок	на запчастини	**$56.82**

Запас іде на: запасний мотор ($40) — найчастіша відмова, плюс запобіжники й дріт. Другий акумулятор і запасні колеса — з наступних надходжень, якщо будуть.

Правила закупівлі:

1. **Локально:** магніти, драйвери, Arduino, LiPo, різання. BTS7960 на prom.ua відрізняється від AliExpress на ~$1.30 — не варто чекати місяць.
2. **Імпорт:** мотори (найдовша доставка — замов першими).
3. **Батч різання:** мінімальне замовлення 700 ₴ ≈ $16. Замов плити одразу на 2–3 роботи — ціна за робота обвалюється.

---

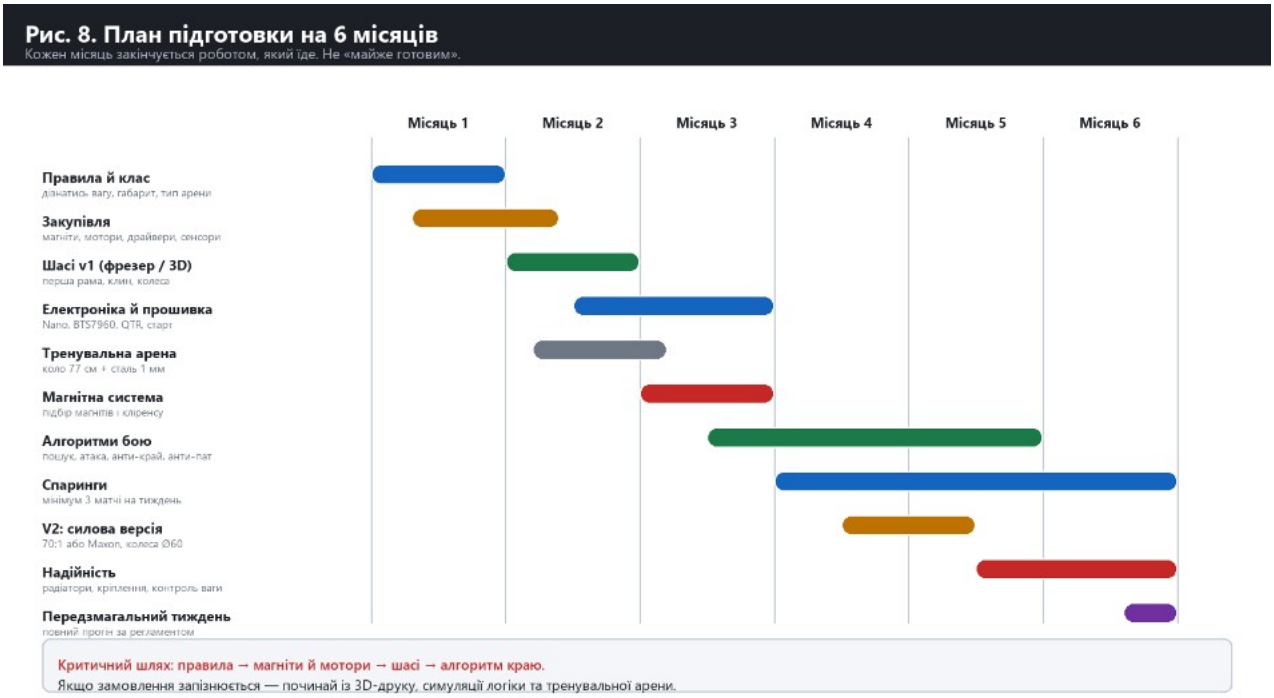
6. Чого НЕ робити

Ці поради загальнопоширені, але в нашій конфігурації вони шкодять:

Не роби	Чому
Ставити 200+ магнітів, як японські роботи	Їхні мотори — Maxon на 400 Вт. Наш 37D — 10 Вт. Зайвий притиск лише гріє мотори й не додає сили штовхання
Брати редуктор 70:1 «на момент»	0,39 м/с — робот не встигне доїхати. Потрібен баланс, а не максимум моменту
Ставити м'який силікон	Деформується під притиском, псує зазор, втрачає силу
Використовувати L298N або DRV8871	2–3,6 А проти 5,5 А зупинного струму. Просадка напруги вбиває момент
Overvolting вище 6S	Тепло $\propto I^2$, а матч без ліміту часу. 6S — межа здорового глузду
Сподіватись на магніти як на зброю	Вони дають **захист**, а не **силу**. Силу дає момент мотора

---

7. План на 6 місяців



План підготовки

Місяць	Що зробити	Критерій готовності
1	**Виміряти μ** (нахил пластини). Замовити мотори — найдовша доставка	Є число μ, а не здогад
2	Шасі v1, тренувальна арена (коло 154 см, сталь 1 мм на фанері)	Робот їздить, не розсипається
3	Електроніка, прошивка, детекція краю	**20 прогонів підряд без вильоту**
4	Магнітна система: масив, кліренс, вимірювання сили вагами	Робот «як скеля» — не зсунути пальцем
5	Тепловий режим: радіатори, обдув, ліміт ШІМ. Спаринги	10 матчів поспіль без перегріву
6	Розкладний механізм, надійність, прогони за регламентом	10 матчів без відмов

Критичний шлях: μ → мотори → шасі → алгоритм краю → тепло.

Головний тест 3-го місяця: дай роботу працювати 5 хвилин і порахуй вильоти. Якщо хоч один — алгоритм краю не готовий, і жодні магніти це не компенсують.

---

8. Перші три дії

1. **Цими вихідними:** виміряти μ. Сталева пластина, нахил, $\mu = \tan\theta$. Це замінює всі оцінки в цьому документі твоїм власним числом.
2. **Цього тижня:** замовити 4 мотори (найдовша доставка) і купити локально драйвери + Arduino + магніти.

3. **Паралельно:** зібрати тренувальну арену — коло 154 см зі сталі 1 мм на фанері (~$25, один вечір).

Додаток А. Ключові числа

Величина	Значення	Джерело
Вага	3 000 г	правила класу
Габарит на старті	200 × 200 мм	правила класу
Арена	сталь, 154 см, висота 5 см	підтверджено організаторами
Притиск магнітів	~147 Н (15 кгс)	розрахунок, k = 8–10 Н/г N52
Нормальна сила	176,6 Н	3 кг + 15 кгс
Момент на колесо	11,1 кг·см	μ = 1,0
Струм	4,8 А сумарно	37D 24 В 100:1
Швидкість	0,17–0,19 м/с	6S, 50 мм колеса
Тяга	123,6 Н (μ = 0,7)	F = μ·N

Додаток В. Джерела

Регламенти:

- All Japan Robot-Sumo Tournament, Reglamento V4.2 — арена Art. 3, заборони Art. 7.6
- Baltic Robot Sumo — Game Rules
- RoboGames — Unified Sumo Robot Rules — Art. 6.7 про магніти
- RobotChallenge — RoboSumo Rules 2025

Магніти й інженерія:

- Łapińska et al., IJMERR 9(5) 2020 — виміряні сили, Halbach
- Dziubek et al., IJMERR 10(6) 2021 — гібридна система, розподіл магнітів
- ThundeRatz «Stonehenge» — реальний 3-кг робот
- Pololu 37Dx54L 24 В — дані виробника

Турнір:

- RAU.ua — RoboSumo 2025–26
- Світ КПІ — RoboSumo 2026
- U-PROX Robo Sumo Cup 2024

Первинне джерело тактики: «Blackbook of Sumo Robots — Tactics, Tips & Suggestions», JSumo, Firat Faris Dede, 41 с.

Додаток С. Дослідницькі звіти

- *10_rules_findings.md* — регламенти з дослівними цитатами
- *11_engineering_findings.md* — інженерія, 90 посилань
- *12_bom_findings.md* — кошторис із цінами
- *build/design_scan.py* · *build/final_config.py* — розрахунки, які можна перезапустити зі своїм μ